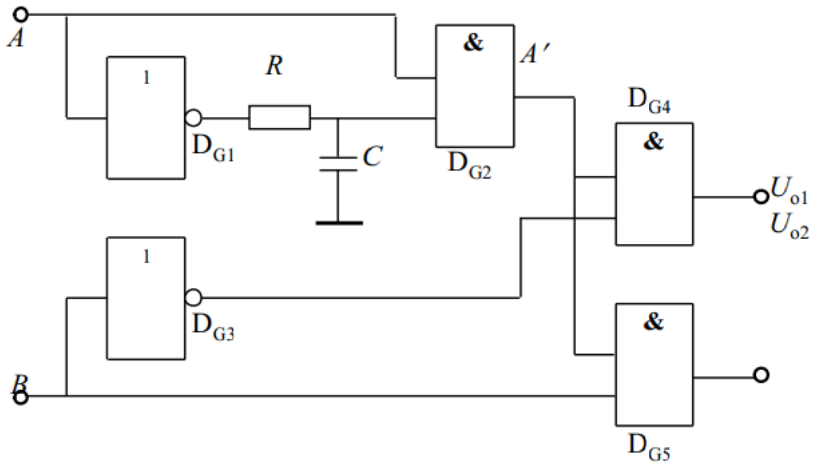
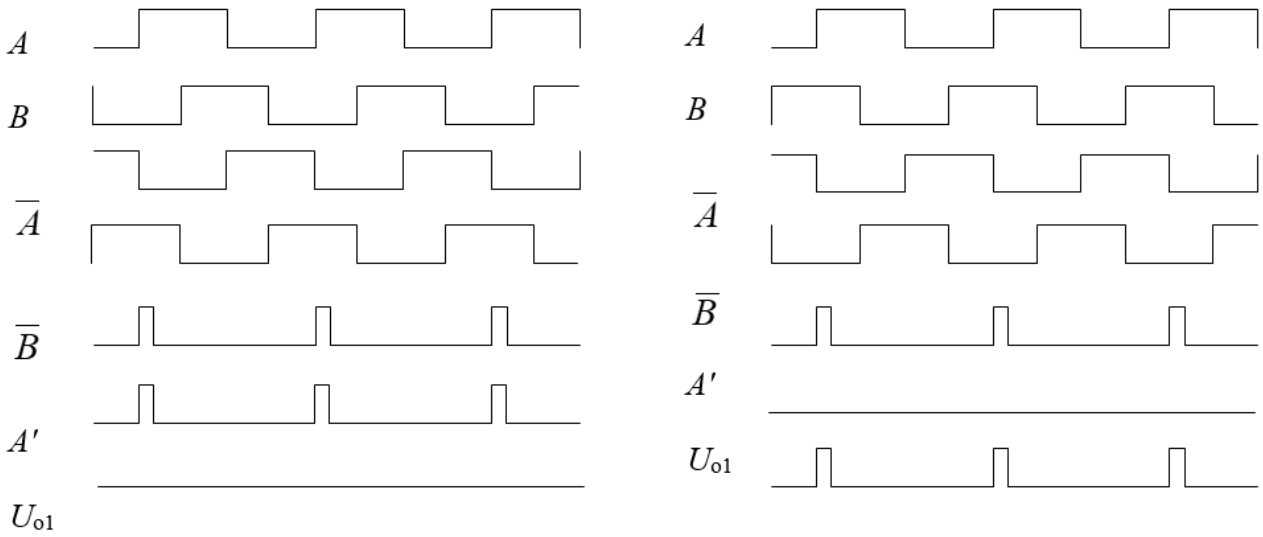
第二十三次作业

1、如下图所示为一单稳辨向电路，输入信号 A、B 为相位差 90° 的方波信号，分析其辨向原理，并分别就 A 导前 B90° 、B 导前 A90° 的情况，画出 A`、U_{O1}、U_{O2} 的波形。



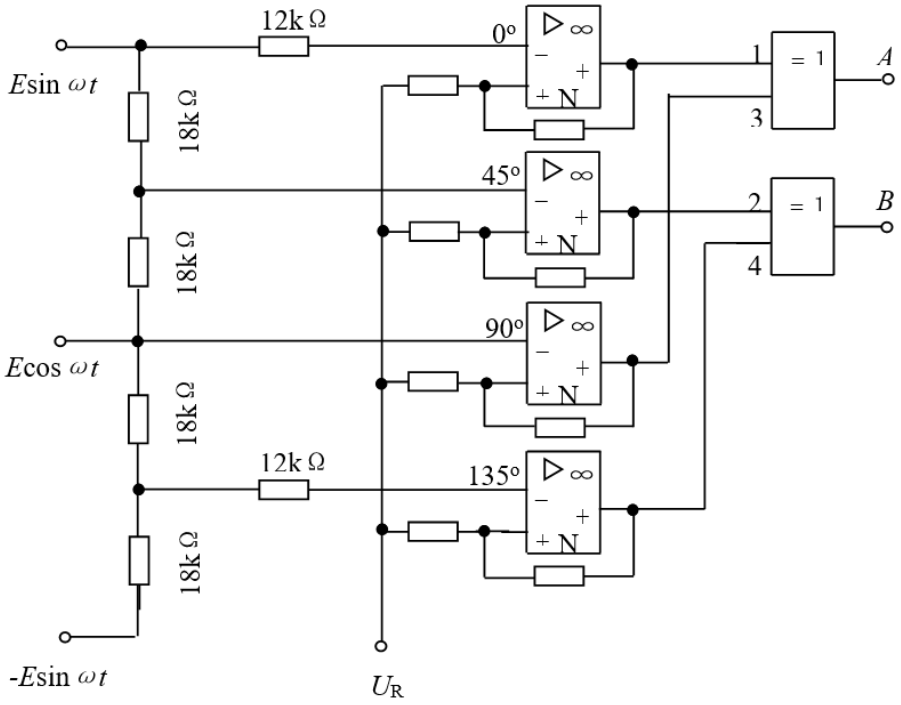
分析：波形如下图所示



可见，当 A 导前 B 90°时，U_{o1} 有输出，U_{o2} 无输出，当 B 导前 A 90°时，U_{o1} 无输出，U_{o2} 有输出，实现辨向。

2、参照电阻链五倍频细分电路的原理，设计一电阻链二倍频细分电路。

分析：该电阻链二倍频细分电路如下图所示，其输出 A、B 为相位差 90° 的两路信号，它们的频率是输入信号频率的二倍。



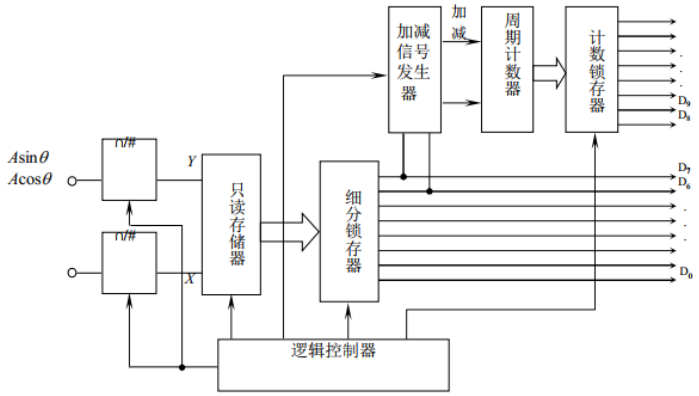
3、若测得待细分的正余弦信号某时刻值为$u_1=2.65V$，$u_2=-1.33V$，采用微机对信号进行 200 细分，请判别其所属卦限，并求出对应的 θ 值和 k 值。

分析：某时刻值为$u_1=2.65V$，$u_2=-1.33V$，根据两信号的极性（u_1为+、u_2为-）和绝对值大小（$|u_1|$、$|u_2|$），可判别出信号在 3 卦限。由于对信号进行 200 细分，因此在一个卦限内，需实现 25 细分。在 3 卦限用$|\mathrm{ctg}\theta|$

$$|ctg\theta|=\frac{|A\cos\theta|}{|A\sin\theta|}=\frac{|u_2|}{|u_1|}=\frac{1.33}{2.65}$$

求它的 arctan，得到$\theta=26.65°$，由于 26.65°/1.8°=14.81，所以 k=65。

4、如下图所示的只读存储器 256 细分电路中，请计算第 A000（十六进制）单元的存储值。



分析：A000(十六进制)对应的二进制为 1010000000000000，即 X=10100000、Y=00000000，对应十进制 X=160、Y=0，由下式

$$\theta = 2\pi + arctg\frac{Y-128}{X-128}(X>128，\ Y<128)$$

可得 θ=284°，284°×（256/360°）=201.96，取整为 202，对应的二进制为 11001010。

因此，A000(十六进制)单元的存储值为 11001010，对应十进制为 202。